பாடச்சுருக்கம்

- அதிகப்படியாக உணவில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அமினோ அமிலங்கள் ஆற்றல் தேவைக்காகவும், குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் மற்றும் கீட்டோநியோஜெனிசிஸ் ஆகியவற்றிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் அமினோ தொகுதி யூரியாவாக மாற்றப்படுகிறது.
- அமினோ அமிலங்களின் கார்பன் கட்டமைப்பு அதிகப்படியாக உணவில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அமினோ அமிலங்கள் ஆற்றல் தேவைக்காகவும், குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் மற்றும் கீட்டோநியோஜெனிசிஸ் ஆகியவற்றிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் அமினோ தொகுதி யூரியாவாக மாற்றப்படுகிறது.
- அமினோ அமிலங்களின் கார்பன் கட்டமைப்பு TCA சுழற்சிக்குள் நுழைவுபெற்று சிதைக்கப்படுகிறது.
- அமினோ அமிலச் சிதைவின் முதல்படி அமினோ தொகுதி நீக்கம் ஆகும். இது இருவகைகளில் நிகழ்வுறும் – ட்ரான்ஸ் அமினேற்றம் மற்றும் அமினோ தொகுதி நீக்கம் (Deamination)
- ட்ரான்ஸ் அமினேற்றம் முறையில் ஒரு கீட்டோ அமிலத்திற்கும் α அமினோ அமிலத்திற்கும் இடையே அமினோ தொகுதி பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. அலனின் அமினோ ட்ரான்ஸ் அமினேஸ் (ALT) மற்றும் அஸ்பார்டேட் ட்ரான்ஸ் அமினேஸ் (AST) ஆகியவை முக்கிய ட்ரான்ஸ் அமினேசுகள் ஆகும்.
- அஸ்பார்டேட் ட்ரான்ஸ் அமினேஸ் அஸ்பார்டேட் மற்றும் குளுட்டரேட்டை முறையே ஆக்சலோ அசிடேடாகவும் குளுட்டமேட்டாகவும் மாற்றும் உட்பரிமாற்றவினையை ஊக்குவிக்கின்றது. அலனின் ட்ரான்ஸ் அமினேஸ் அலனின் மற்றும் α கீட்டோ குளுட்டரேட்டை முறையே பைருவேட் மற்றும் குளுட்டமேட்டாக மாற்றும் உட்பரிமாற்ற வினையை ஊக்குவிக்கிறது.
- கல்லீரல் மற்றும் இதயநோயைக் கண்டறிய இரத்தத்திரவத்திலுள்ள ட்ரான்ஸ் அமினேசுகள் முக்கிய அடையாள அளவைகளாகும்.
- பல அவசியமில்லா அமினோ அமிலங்கள் ட்ரான்ஸ் அமினேற்ற முறையில் தொகுக்கப்படுகின்றன.
- அமினோ தொகுதி நீக்கம் ஆக்சிஜனேற்றம் அமினோ தொகுதி நீக்கம் மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றமில்லா அமினோ தொகுதி நீக்கம் என இருவகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.
- ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்கமுறையில் அமினோ அமிலத்தின் α அமினோ தொகுதி அம்மோனியாவாக நீக்கம் பெறும்போது ஆக்சிஜனேற்றமும் இணைந்து நடைபெறுகிறது.
- குளுட்டமேட்டின் அமினோ தொகுதியை நீக்கும் ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்க வினையே, யூரியா தொகுப்பிற்கான அமினோ தொகுதிகளைக் கல்லீரலுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

XII U4 Protein new_tamil.indd 114 4/22/2020 11:32:12 AM